

Dropping the Tomato

Tomatoes are a very popular and very frugal fruit, making them very hard to harvest without damage. Until World War II, tomatoes were harvested by hand. During the war the shortages of labor and the high prices forced engineers to look for **mechanical harvesters**. In trying to develop mechanical harvesters the engineers were faced with two challenges.

1. Since the fruit did not reach maturity uniformly, the farmers had to harvest three or four times a summer or lose profits in unripe tomatoes. Therefore the harvester had to leave the plants undamaged.
2. Since tomatoes were thin-skinned, they had to be handled gently to avoid bruising and cracking. If the fruit were damaged the processors would pay a lower price for them and the growers would lose profits.

A farmer in Pennsylvania named Garber developed the first mechanical harvester. He extended hammocks from either side of a truck and had workers sit in them and pick the fruit as the truck drove up and down the rows. The workers placed the tomatoes on a conveyor belt that transferred the fruit to the truck.

Many changes would take place before the first successful mechanical harvester was introduced. One of the changes was the development of tomatoes that would all mature at roughly the same time, allowing for a single harvest. At the same time a number of groups around the country were working to develop a harvester.

In 1959 Blackwelder Manufacturing Company of Rio Vista California, in collaboration with scientists and agricultural engineers at the University of California at Davis, invented the **first successful tomato-harvesting machine**.

This first machine worked as follows

1. At harvest time the motorized machine was driven down the rows of tomatoes. Each tomato plant was severed a little below the ground level by a blade or rotating disk, then carried to a shaking device by a conveyor belt.
2. Once inside the machine the plants lay on a belt that vibrated with a four-inch stroke at a rate of 175 to 200 cycles per minute, forcing the fruit to drop from the vines. The vines would fall to the ground and the tomatoes were carried to a sorting area by a second conveyor belt.
3. A horizontal conveyor belt transported the tomatoes through the sorting area, where clods of dirt, bad tomatoes and trash were removed.
4. At the end of the sorting area another belt carried the tomatoes to a large bin either pulled behind the harvester or pulled along side by another tractor. A

typical bin was usually about four feet square by two feet deep and held half a ton of tomatoes.

It is the fall from the last conveyor belt to the bin that resulted in the most damage to the tomatoes. The tomatoes fell up to four feet and the first tomatoes in the bin could have hundreds of pounds of tomatoes on top of them. This pressure caused the small splits that were incurred in the fall to enlarge. As a result, approximately one quarter of the tomatoes were damaged and were either unsellable or had to be sold at discount.

Your Assignment

You have read the problem scenario and should see that economic motives were pushing the rowers and agricultural engineers to develop a better harvester. [Before starting on finding solutions](#) it is your job to better understand the problem, i.e., do some [problem definition](#). You are to use the [Present State / Desired State](#) technique to get to the heart of the problem.

Reference

1. Problem taken from Fogler and LeBlanc Duncker Diagram instruction module.
2. Carlson, Krochta, Ogawa, and Manji, "How to Drop the Tomato", [Chemtech](#), August 1977, pp 472-475.
3. Hurt, "Tomato Harvesters: from West to East", [Journal of the West](#), April 1991, Vol 30, pp 80-98.

Recycle-Able

The Fulton County landfill will reach its maximum capacity in five years if the current rate of addition of waste to the landfill continues. In response, the Solid Waste Commission instituted a weekly recycling drop-off program at the County Fairgrounds six months ago, but after an enthusiastic initial response, the number of residents participating in the recycling program has steadily been dropping.

You have been asked to help the Commission:

- 1) Find ways to encourage residents to recycle, or
- 2) Reduce the volume of waste sent to the landfill.

Group: _____ Team _____

1. Silent Brainstorming (how many ideas did each member contribute?)

<u>Team Member</u>	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	Total
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

==

#ideas	_____	_____	_____	_____	_____	_____
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. # of Team Ideas Remaining After the Boggle Exercise _____

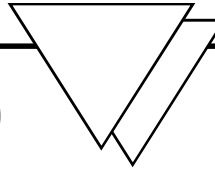
3. # of categories _____, maximum _____, minimum _____

4. List top ideas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Process Check

(team discuss, fill out and submit on you way out)

**AGREE****DISAGREE**

The **VIDEO** Helped Us Understand

the meaning of “paradigms”

1 2 3 4 5

the meaning “paradigm paralysis”

1 2 3 4 5

the plusses of paradigms

1 2 3 4 5

the minuses of paradigms

1 2 3 4 5

The Team **Feels Very** Comfortable

examining its own paradigms

1 2 3 4 5

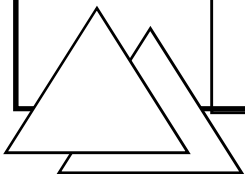
generating examples of heuristics

1 2 3 4 5

The **team stayed focused** on the **task**

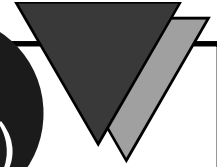
1 2 3 4 5

List a change in today's class that would enable your team to achieve today's goals more effectively:



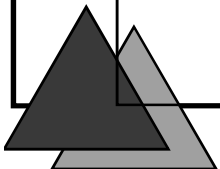
Process Check (Ch. 3)

(team discuss, fill out and submit on your way out)



	AGREE					DISAGREE				
Today's CLASS helped us understand										
that problem definition is hard	1	2	3	4	5					
present state/desired state analysis	1	2	3	4	5					
The Team Feels <u>Very</u> Comfortable										
using present state/desired state	1	2	3	4	5					
The team stayed focused on the tasks	1	2	3	4	5					

List a change in today's class that would enable your team to achieve today's goals more effectively:

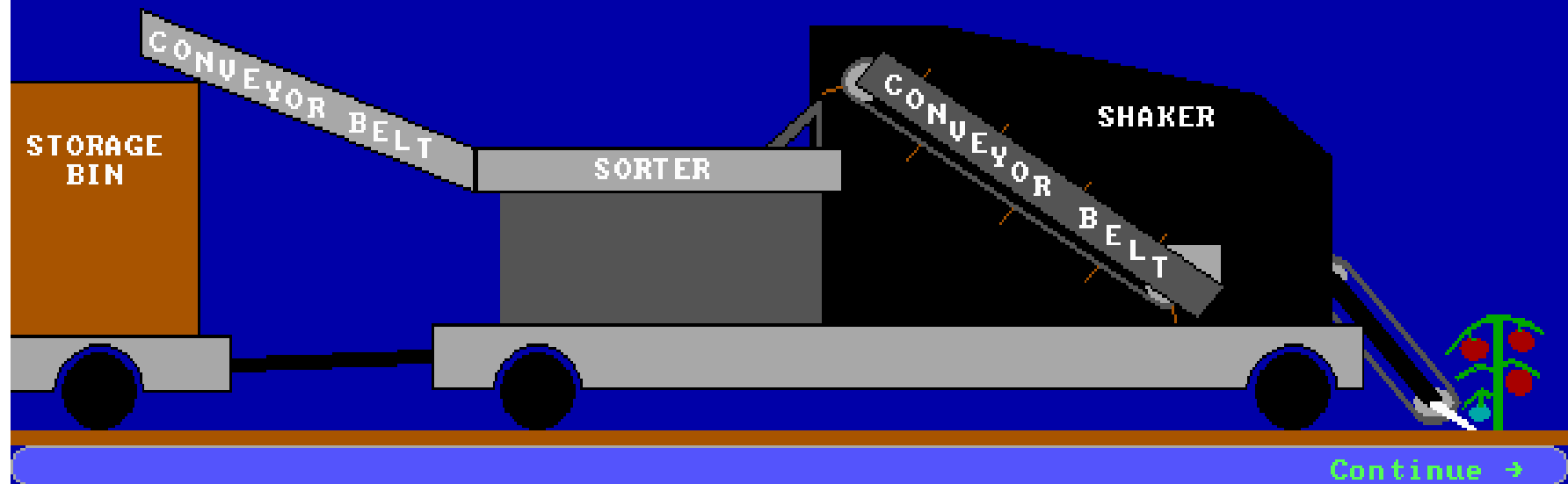


Process Check
(team discuss, fill out and submit in Team Folders)

	AGREE			DISAGREE	
The class Helped Us Understand Brainstorming	1	2	3	4	5
The Team Feels <u>Very</u> Comfortable doing brainstorming	1	2	3	4	5
using Boggle® method	1	2	3	4	5
The team stayed focused on the task	1	2	3	4	5

List a change in today's class that would enable your team to learn more effectively:

In 1959, Blackwelder Manufacturing Company of Rio Vista, California, in collaboration with scientists and agricultural engineers at the University of California at Davis, invented the first successful tomato harvesting machine, shown schematically below.



اكتشاف المستقبل

من السهل جداً رفض أي فكرة جديدة أو أسلوب جديد لتنفيذ الأعمال أيين كان نوعها, وهذا هو ما يحصل فعلاً يومياً في جميع أنحاء العالم، ويعود السبب في ذلك إلى عدم رغبة الناس وتخوفهم من عملية التغير ومقاومتهم له اعتقاداً منهم أنه حفظاً للوقت والمجهود إبقاء الأمور على ما هي عليه وتخوفاً من أجراء التغير لما يترتب عليه من نتائج، وبذلك نكون قد تناسينا أن الأفكار الجديدة في حينها هي التي قادتنا لما نحن عليه الآن.

هذا هو ما قاله لنا مقدم العرض السيد جويل باركر المتخصص في دراسة مقاومة التغير الذي يمنع الناس من قبول الأفكار الجديدة، ويضرب لنا جويل مثال على مقاومة الناس للأفكار الجديدة بجاليليو والمعارضة التي تلقاها عندما طرح نظرية أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وأنها ليست مركز الكون على خلاف الاعتقاد الذي كان سائداً في حينه، والسؤال الفعلي هنا "لماذا المقاومة للتغير؟ وما الذي يمنعنا من رؤية وتقبل وفهم الأفكار الجديدة؟"، ويدعونا السيد باركر للتفكير في عدة أشياء بدت في الماضي عبارة عن أحلام وأصبحت واقع ملموس كالتحول من أجهز الحاسب الآلي الضخمة إلى الأجهزة المكتبية فائقة السرعة وغيرها من الأمثلة التي غيرت عالمنا تغيراً جذرياً والتي هي نتاج أفكار جديدة تم تطبيقها وتقبلها، والسؤال مرة أخرى ماذا يمنعنا من تقبل الأفكار الجديدة مع معرفتنا لما قادتنا إليه الآن؟

ويجب جويل بأن سبب ذلك هو ما يسمى بالـ Paradigm وهي كلمة غير مألوفة ومعناها الحرفي هو المثال أو النموذج ولكن نحن نقصد بها هنا مجموعة من القواعد والتنظيمات توصلنا لأمرين هما:

1. وضع أطر وحدود للمشاكل ولكيفية سير الأمور
2. تساعدنا على وضع حلول لتلك المشاكل ضمن تلك الحدود

وفي واقع الأمر فإن الـ Paradigms تجعلنا نقوم بتصفية المعلومات الواردة إلينا لتناسب مع توقعاتنا التي بنيناها بسبب تلك الحدود والقواعد، مما يؤدي إلى تجاهل البيانات التي تعارض تلك الأنظمة وهذا ما يدعى بـ Paradigm Effect وبسبب ذلك نضيع على أنفسنا فرص كثيرة للنجاح، ولإثبات ذلك يقوم مقدمنا بعرض تجربة أوراق اللعب لإثبات نظريته.

وبعد ذلك يقدم لنا السيد باركر عدة أمثلة على الـ Paradigm كسباق المكسيكيين والسيارة التي تعمل بقوة 14 حصان ومقعد الدراجة ومكينة التصوير، وكأخر مثال يستعرض حال الصناعة اليابانية في الستينيات عندما كانت صناعة رديئة ورخيصة ثم أصبحت بعد ذلك ذات جودة عالية وتقنية حديثة ويستشهد بذلك على ما قد يسببه الـ Paradigms Effect إذا نحن تمسكنا بالفكرة المتكونة لدينا عن أمر ما حيث أنه من الممكن حصول تغير في تلك القواعد والمفاهيم الخاصة بالـ Paradigm مما يؤدي إلى خسارة كل شيء والعودة للصفر من جديد وذلك ما يسمى بالـ Paradigm Paralysis وكمثال عليه ضرب لنا مثل صناع الساعات السويسرية عندما تمسكوا بفكرة أن الساعات يجب أن تكون ميكانيكية ليقتنيها الناس مما أدى إلى تقلص نصيبهم في سوق الساعات من 80% إلى 10% بالرغم أن صاحب فكرة الساعات التي تعمل بالبطاريات هو في الأصل سويسري الجنسية!!!.

وإلخص لنا مقدمنا جويل الموضوع على النحو التالي:

1. إن الـ Paradigm هو أمر مشترك بيننا جميعاً بمختلف درجاتنا العلمية وغيرها
2. إن الـ Paradigm أمر مفيد غالباً حيث أنه يوضح لنا الأمور المهمة من غير المهمة ويساعدنا على تعريف المشكلة والمساعدة على حلها.
3. في بعض الأحيان يقودنا ذلك إلى الـ Paradigm Paralysis وهو اعتقاد أنه لا يمكن تنفيذ الأمور إلا بهذه الطريقة المعروفة لدينا.
4. صناع الـ New Paradigm عادة يكونون أناس ليس لهم علاقة بوضع الأساليب القديمة لتنفيذ الأشياء.
5. Paradigm Pioneers هم أناس أخذوا على عاتقهم المخاطرة لتنفيذ الأساليب والطرق الجديدة بالرغم عدم وجود ما يدل على إمكانية نجاحها وتقبلها من الناس، لذا علينا جميعاً طرح هذا السؤال على أنفسنا وعلى جميع من حولنا (في مجال عملنا المهتمين بتجديده) "ما هو الشيء الذي لا يمكن تقبله أو فعله اليوم ولكن إذا تغيرت القواعد والمفاهيم يمكن تطبيقه في المستقبل؟"، وبالإجابة على ذلك السؤال سنستطيع اكتشاف الـ New Paradigm.